MARKETING A/B TEST · LEARNING NOTE

광고는 정말 구매를 늘렸을까

59 만 명의 실험 데이터로 배운 A/B 테스트의 처음과 끝

588,101 명
실험 참가자

+0.77%p
구매 전환율 상승

ROI 260%
보수적 기준 수익률

AIFFEL 데이터 인텔리전스 · 통계적 검정과 인과추론 종합 과제 · 2026.11.08

결론부터 : 광고는 남는 장사다

+0.77%p

구매 전환율 상승

2.55% vs 1.79% · 상대 1.43 배

p < .001

우연이 아닌 차이

95% CI [+0.60, +0.94]%p

ROI 260%

보수적 기준 수익률

신뢰구간 하한 · 전환 $30, CPM $2 가정

효과크기는 작지만 (Cramér's V = 0.010) 약 56 만 명에게 곱하면 광고비보다 훨씬 더 벌어들인다 . 단 , 상품 이익이 낮고 광고 단가가 높으면 손실이 날 수 있다 .

◆ **제안 : 기준 가정 하 출시 · 상품 이익률과 광고 단가 확인을 조건으로**

질문에서 시작해 한계로 끝난다

📒 학습 노트

1 **데이터 점검**
믿을 수 있나

2 **질문 · 가설**
결과 전 고정

3 **검정 선택**
왜 그 검정

4 **결과 분석**
얼마나 확실

5 **의사결정**
할까 말까

6 **한계**
어디까지

여섯 단계는 체크리스트가 아니라 하나의 이야기다. 듣는 사람은 결과와 결정을 먼저 읽고, 그 결론을 믿게 만드는 건 데이터 점검과 한계다. 단계마다 '무엇을 → 왜 → 어떻게 해석'을 스스로 물었다.

◆ **좋은 분석 보고는 질문으로 시작해 한계로 끝난다**

결과를 보기 전에 기준을 정했다

질문

광고가 공익광고 대비 구매 전환율을 높였는가 ?

H_0 두 집단의 전환율은 같다

H_1 두 집단의 전환율은 다르다

α 0.05 · 양측 (역효과도 열어 둠)

의사결정 규칙 · 손익분기 상승폭 기준

CI 하한 ⩾ 손익분기	출시
점추정만 ⩾ 손익분기	추가 수집
그 외 · 유의하지 않음	보류

◆ **가설도 , 결정 기준도 결과 전에 고정했다 · 바꾸면 p- 해킹이다**

결정하려면 인과가 필요하다

📒 학습 노트

해석	말할 수 있는 것	의사결정에 쓸 수 있나
연관 (상관)	" 광고군의 전환율이 더 높았다 "	❌ 집행 판단 근거 부족
인과	" 광고가 전환율을 0.77%p 높였다 "	✅ 집행 여부 판단 가능

1 질문이 인과적이다

" 보여 주면 늘어나는가 " 는 바꾸면 달라지는가를 묻는 개입 질문

2 설계가 허락한다

무작위 배정이면 두 집단은 광고만 다르다 . 대조군이 반사실을 메운다

3 확인할 수 없다

배정 점검 (SRM) 에 필요한 계획 비율이 없다

◆ **그래서 결론에 ' 배정이 적절했다는 전제 하에서 ' 를 붙인다**

같은 자리 , 다른 광고를 보여 줬다

AD · 실험군 **96%**

제품 광고를 봄
564,577 명

PSA · 대조군 **4%**

같은 위치 · 크기로 공익광고를 봄
23,524 명

증분 전환

광고가 없었다면 일어나지 않았을 추가 구매 · 광고의 순수한 효과

2.55% − 1.79% = +0.77%p

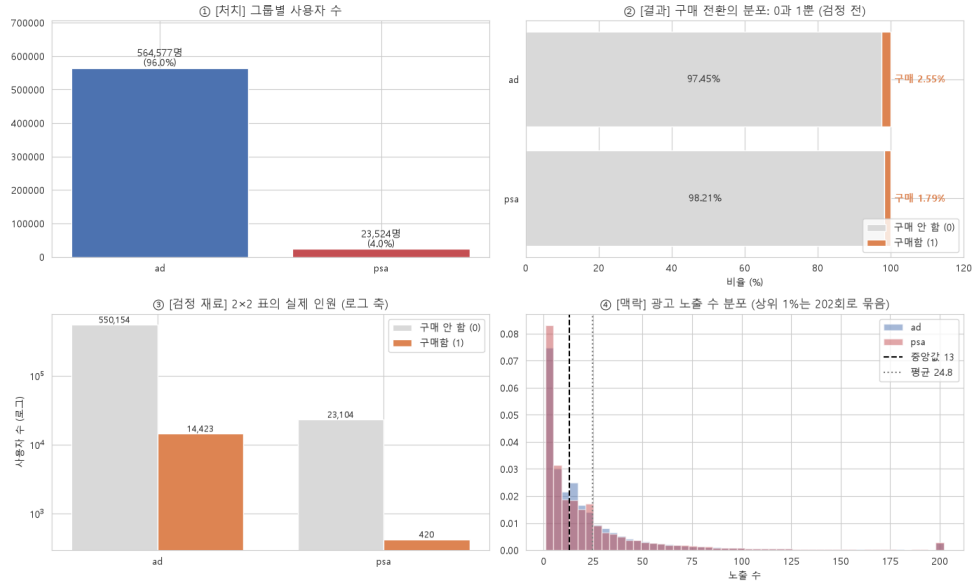
◆ **대조군도 같은 자리에서 무언가를 본다 → 차이 = 광고 내용의 효과**

데이터는 깨끗했다

588,101
행 = 사용자 1명

0 행
제외 · 결측 · 중복 · 이상값 없음

유보
SRM 판정 · 계획 비율 정보 없음

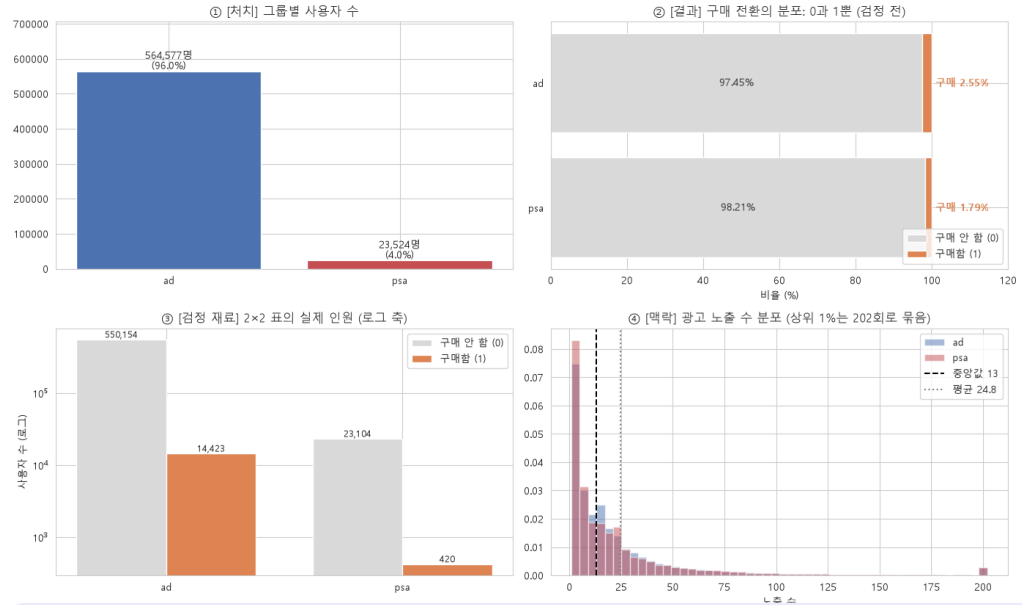


내가 출력한 첫인상 시각화 · 처치 → 결과 → 검정 재료 → 맥락

◆ **검정보다 데이터 점검이 먼저 · 제외할 데이터는 없었다**

핵심부터 그리고 , 맥락은 나중에

📒 학습 노트



① 처치

대조군 (psa) 이 4% 로 작다 → 불확실성의 원천

② 결과

구매는 0 과 1 뿐 · 97~98% 가 구매 안 함

③ 검정 재료

psa 구매자 420 명 · 가장 작은 칸

④ 맥락

노출 수는 치우쳤지만 검정 대상 아님

◆ **처음엔 결과 분포를 빼먹었다 · 결과 변수의 모양이 검정 선택의 근거다**

질문에 답하는 건 2×2 표 하나다

📒 학습 노트

용어	뜻	이 데이터에서
처치 변수	실험에서 다르게 해 준 것	test group · ad / psa
결과 변수	달라졌는지 보려는 것	converted (1 / 0)
처치 이후 변수	배정 뒤 행동에서 생긴 값	total ads, 요일 · 시간

검정의 재료

	구매 안 함	구매함
ad	550,154	14,423
psa	23,104	**420**

처치 이후 변수는 결과와 함께 움직일 수 있어 통제하면 안 되고 (나쁜 통제) 원인으로 해석하지 않는다 . 주 분석은 배정된 그룹 그대로 (ITT) 비교한다 .

◆ **' 누가 무엇을 봤나 × 구매했나 ' 네 칸이면 전환율 · 검정 · 효과크기가 나온다**

기준이 없으면 판정도 없다

📒 학습 노트

상황	계획	실제	판단
보통의 A/B	50:50	60:40	어긋남 → 배정 오류 의심
이 데이터	**모름**	96:4	**기준 없음 → 판정 유보**

1 SRM 이란

계획한 배정 비율과 실제 비율이 어긋난 것. 배정 버그 · 데이터 누락의 신호

2 읽는 법

계획과 비교해 p 가 커야 정상. 평소 검정과 해석 방향이 반대

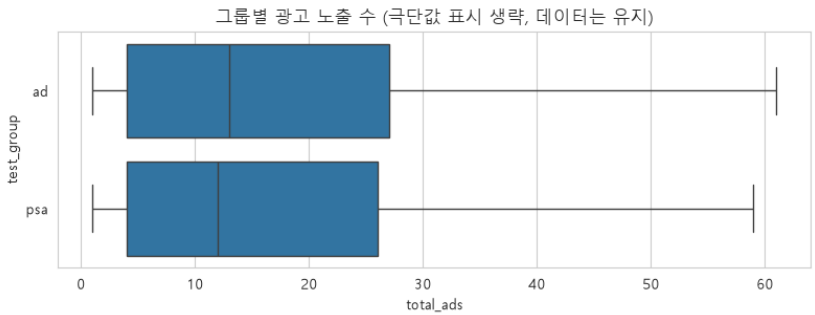
3 왜 유보

실제 96:4 로 기대 비율을 만들면 답을 보고 채점하는 순환논리

◆ **96:4 는 오류가 아니라 설계 · 계획을 모르니 판정을 유보하고 한계에 기록했다**

치우친 건 노출 수 , 검정은 0/1 이다

📒 학습 노트



통계	ad	psa
평균	24.8	24.8
중앙값	13	12
최대	2,065	907

1 **검정 방법은 결과 변수의 형태로**

결과는 0 과 1 뿐이라 비모수 검정이 필요 없다

2 **극단값은 지우지 않는다**

많이 본 사람도 참가자 · 지우면 무작위 균형이 깨질 수 있다

3 **그림은 모양 , 숫자는 크기**

그림 끝 202 회는 상위 1% 묶음 · 실제 최대는 2,065 회

◆ **두 그룹은 노출량이 같고 내용만 다르다 → 광고 내용의 효과를 읽을 근거**

0/1 결과에는 두 비율 검정이다

1 지표가 비율인가
구매 1 / 안 함 0 → 비율

2 집단은 몇 개인가
ad, psa → 2 개

3 정규성 · 등분산은
연속형이 아니라 불필요

선택한 검정

두 비율 z-검정

= 2×2 카이제곱 ($\chi^2 = z^2$)
방향과 신뢰구간을 바로 준다
가장 작은 칸 420 명 ≫ 10 → 조건 충족

그룹 크기가 96:4 로 달라도 각 그룹의 표본 수를 따로 반영하므로 검정은 유효하다 . 다만 불확실성은 작은 쪽에서 온다 .

◆ **검정은 결과 변수의 형태로 고른다 · 0/1 · 2 집단 → 두 비율 검정**

사람이 충분해야 종 모양이 된다

📒 학습 노트

평균 구매자 수	자주 나오는 값	모양
3 명	0~7 명 · 왼쪽은 0 에서 막힘	치우침 → 근사 ❌
400 명	약 360~440 명	종 모양 → 근사 ✅

🔁 중심극한정리

표본이 커지면 전환율의 분포가 종 모양에 가까워진다

실무 상황	문제	대응
출시 첫날 구매자 5 명	z- 검정 p 값을 믿기 어려움	피셔 정확 검정 · 미리 정한 표본까지 대기
세그먼트를 잘게 쪼갬	칸마다 구매자 몇 명뿐	세그먼트를 줄이거나 정확 검정
전환율이 아주 낮은 상품	전체가 커도 구매자 칸은 작음	검정 전 2×2 표부터 확인

◆ **전체 표본이 커도 기준은 가장 작은 칸이다**

정확도는 가장 작은 집단이 정한다

📒 학습 노트

94%

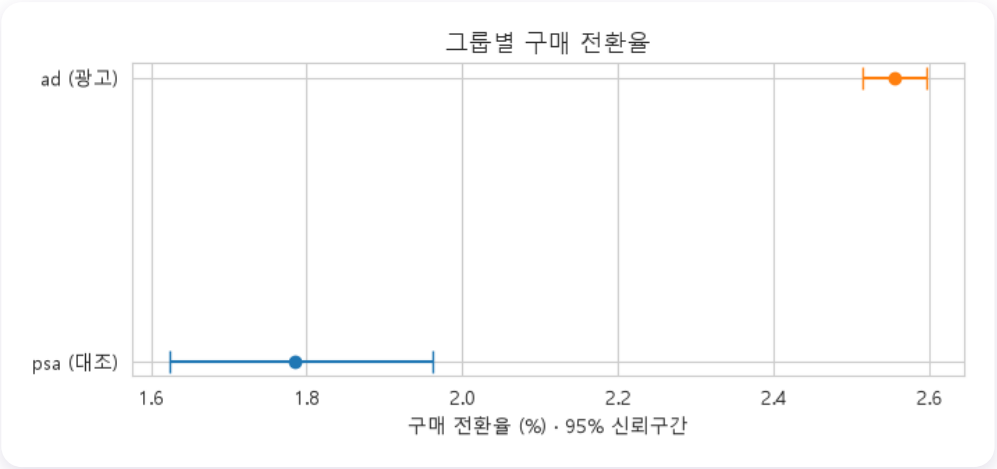
차이의 흔들림 중
psa 가 차지하는 몫

	ad	psa
사람 수	564,577 명	23,524 명
표준오차	±0.021%p	±0.086%p (약 4 배)
흔들림 기여	약 6%	**약 94%**

ad 를 무한히 모아도 신뢰구간 (±0.17%p) 은 거의 그대로다 . 더 정확하게 하려면 대조군을 늘려야 하지만 , 그만큼 광고 기회비용이 커진다 . 그 균형을 정하는 것이 실험 설계다 .

◆ **다음 실험의 개선점 : 대조군을 키우면 같은 인원으로 더 정확해진다**

전환율 +0.77%p, 우연이 아니다



내가 출력한 그룹별 전환율과 95% 신뢰구간 (Wilson)

지표	값
① 절대 차이	**+0.77%p**
② 95% 신뢰구간	[+0.60, +0.94]%p
상대 차이	1.43 배 (+43%)
검정	z = 7.37, p < .001
③ 효과크기	Cramér's V = 0.010

◆ **신뢰구간이 0 을 포함하지 않는다 · 배정이 적절했다는 전제 하에서 인과적이다**

0 근처의 범위는 Wilson 으로 잡는다

📒 학습 노트

구분	공식	하는 일
전환율 (점추정)	구매자 ÷ 전체	가장 그럴듯한 값 하나
단순 공식 (Wald)	전환율 ± 1.96 × 표준오차	그 값의 앞뒤 범위
Wilson	0~100% 범위를 고려해 보정	현실적인 앞뒤 범위

Wald · 100 명 중 1 명 구매

−0.95% ~ 2.95%

Wilson · 같은 경우

0.18% ~ 5.45%

◆ **단순 공식은 음수까지 뻗지만 , Wilson 은 0 이라는 벽을 고려한다**

보고 문장 한 줄에 모든 답이 있다

📒 학습 노트

+0.77%p (95% CI [+0.60, +0.94]), 상대 1.43 배 , z = 7.37, p < .001, Cramér's V = 0.010

요소	뜻	답하는 질문
+0.77%p	두 전환율의 차이 (점추정)	얼마나 차이 나나
95% CI	차이가 있을 법한 범위	얼마나 불확실한가
z / p	흔들림 대비 크기 / 우연일 확률	우연인가
Cramér's V	관계의 세기 (0~1)	큰 차이인가

◆ **크기 → 불확실성 → 유의성 → 효과크기 순서 · 숫자는 출력값 그대로 쓴다**

유의하지만 , 효과크기는 작다

통계 · 효과크기

V = 0.010

광고 여부로 개인의 구매를 거의 설명 못 함

마케팅 · 상대 차이

+43%

전환율이 낮은 시장에서 꽤 큰 개선

비즈니스 · 규모

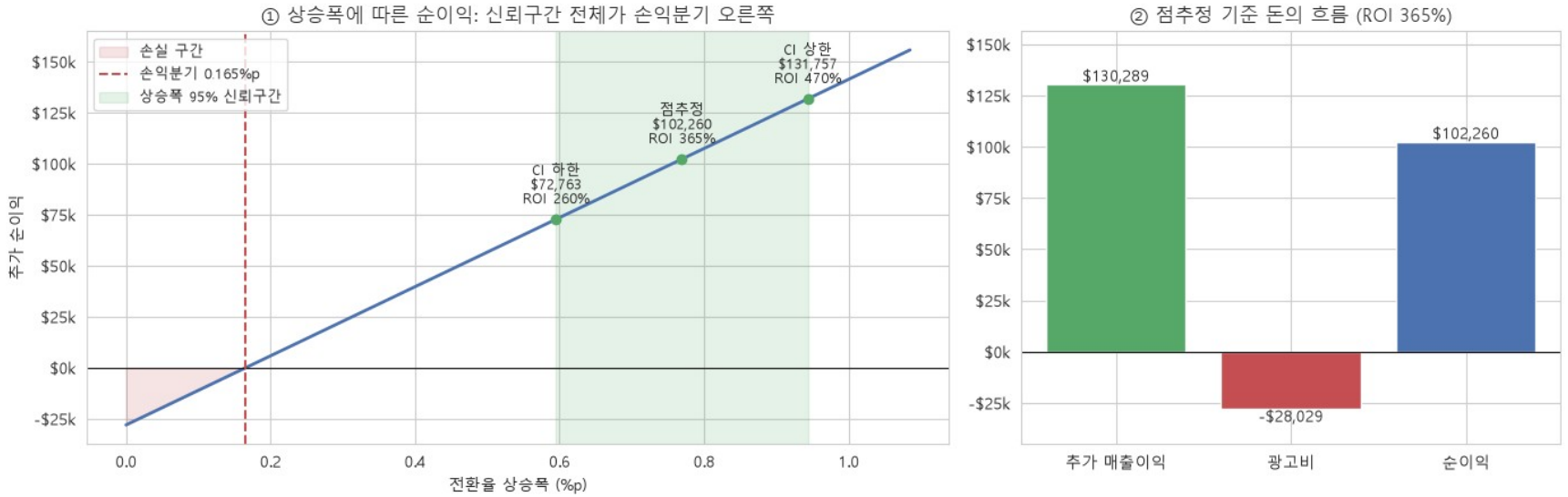
770 건

10 만 명 노출마다 추가 구매

구매 자체가 드물어 (100 명 중 약 2 명) 효과크기는 작게 나오기 쉽다 . 그래서 효과크기만으로 결정하지 않고 , 규모를 곱한 돈의 크기를 비용과 비교한다 .

◆ **유의하다 ≠ 크다 ≠ 돈이 된다 · 세 질문을 따로 답한다**

보수적으로 봐도 ROI 260% 다



내가 출력한 비용 분석 · 가정 : 전환 1건 이익 $30 · 노출 1회 $0.002 (CPM $2)

◆ **손익분기 0.165%p · 하한 0.595%p 도 3.6 배 · 순이익 약 $72,763 이상**

작은 효과에 큰 규모를 곱하면 이익이다

📒 학습 노트

ROI

(번 돈 − 쓴 돈) ÷ 쓴 돈

광고비 1 달러당 더 남는 돈 · 0% 면 쓴 만큼만 돌아옴

CPM

1,000 회 노출당 광고비

Mille = 1,000 · CPM $2 = 노출 1 회 $0.002

광고 자리

광고가 노출되는 위치

많이 보는 곳일수록 비싸다 (CPM 높음)

0.769%p × 564,577 명 = 4,343 건 → × $30 = $130,289 → − $28,029 = 순이익 $102,260

◆ **효과크기는 개인 단위의 크기 , ROI 는 규모를 곱한 돈의 크기다**

가정을 흔들어도 결론은 버틴다

이익 ↓ · 단가 →	CPM $1	CPM $2	CPM $5
$10	+$29,415	+$15,400	**−$26,644**
$30 (기준)	+$116,275	**+$102,260**	+$60,216
$60	+$246,564	+$232,550	+$190,505

9 개 조합 중 8 개가 이익이다 . 손실은 ' 싼 상품 × 비싼 광고 자리 ' 한 곳뿐이며 , CI 하한으로 다시 계산해도 같다 .

광고비 회수에 필요한 전환 1 건 이익 (보수적)

CPM $1	**$4.2+**
CPM $2	**$8.3+**
CPM $5	**$20.9+**

◆ **결론이 뒤집히는 경계를 숫자로 찾았다 → 조건부 추천의 근거**

DECISION

출시 , 단 조건이 있다

✓ 차이가 유의한가

p < .001

✓ 점추정 ⩾ 손익분기

0.769 ≥ 0.165%p

✓ CI 하한 ⩾ 손익분기

0.595 ≥ 0.165%p

미리 정한 규칙의 세 조건을 모두 통과했다 . 광고는 전환율을 +0.77%p 높였고 , 신뢰구간 하한조차 광고비 회수선을 넘는다 .

조건 · 보수적으로 전환 1 건 이익 $8 이상이면 CPM $2, $21 이상이면 CPM $5 노출 위치까지 · 집행 전 상품 이익률과 광고 단가를 확인

이 조건에서 이만큼 말할 수 있다

1. **무작위 배정 검증 불가**
   인과 해석은 배정이 적절했다는 전제에 기댄다

2. **SRM 판정 유보**
   원래 계획한 배정 비율 정보가 없다

3. **대조군이 작다 (4%)**
   불확실성의 약 94% 가 대조군에서 온다

4. **비용 · 이익은 가정값**
   실제 수치가 다르면 결론이 바뀔 수 있다

5. **광고비는 광고군만**
   공익광고 자리의 비용 · 기회비용 미포함

6. **단기 전환만 측정**
   재구매 · 브랜드 · 장기 효과는 모른다

7. **시기 · 지역 · 상품 정보 없음**
   다른 시장 · 시기로 일반화하기 어렵다

8. **처치 이후 변수**
   노출 요일 · 시간 · 횟수를 원인으로 보지 않음

◆ **한계를 밝히면 결론이 약해지는 게 아니라 , 믿을 수 있는 범위가 분명해진다**

TAKEAWAYS

기억할 일곱 가지

1. 가설과 결정 기준은 결과 전에 고정한다
2. 검정보다 데이터 점검이 먼저다
3. 검정은 결과 변수의 형태로 고른다
4. 정확도는 가장 작은 칸 , 가장 작은 집단이 정한다
5. 유의하다 ≠ 크다 ≠ 돈이 된다
6. 돈을 쓰는 결정은 신뢰구간 하한으로 한다
7. 좋은 추천은 ' 이 조건까지는 예 ' 다

감사합니다

광고는 전환을 높였고 , 이 조건까지는 집행할 만하다

질문과 의견 환영합니다 · 분석 노트북과 보고서는 GitHub 저장소에서 볼 수 있습니다